

数学思维导论

Mathematical Thinking

第一单元：数学思维入门

Module 1: Introduction to Mathematical Thinking

授课教师：Keith Devlin

由 mooc2handout 自动生成

2026 年 7 月 29 日

本讲义由课程字幕、补充材料与 AI 推断关键帧自动生成。

目录

本单元知识地图

主题	核心问题
数学思维	数学到底是研究什么的？为什么它不只是计算？
精确语言	为什么数学需要比日常语言更精确的表达？
逻辑连接词	AND、OR、NOT、IF...THEN 如何组合命题？
量词	如何表达“对所有”和“存在某个”？否定规则是什么？
集合论基础	集合、空集、子集、并集、交集如何定义和运算？

0. 概要

本单元是课程的入门部分，旨在帮助学习者建立正确的数学思维模式。与传统的”学习公式 → 套用解题”不同，本课程强调**理解数学的本质**——数学不仅仅是计算工具，更是一种**精确、严谨、抽象**的思维方式。

核心目标

- 从”学校数学”过渡到”大学数学”的思维模式
- 理解数学是研究**模式**（patterns）的学科
- 掌握精确语言（precise language）在数学中的重要性
- 学会使用逻辑连接词和量词进行严格推理

1. 第-0-讲-欢迎辞

回看：第-0-讲-欢迎辞（8:15）

本讲是课程开篇，Keith Devlin 用一个类比切入：如果把数学比作汽车世界，**学校数学相当于学开车**，而本课程要教你理解**发动机是怎么工作的**。

课程的核心主张：

- 数学思维是一种经过 3000 年发展的**心智能力**
- 本课程不教新的数学公式或计算技巧
- 目标是帮你完成从”高中数学”到”大学数学”的思维转型
- 关键区别：学校数学关注**怎么做**，大学数学关注**为什么**

实用建议：不要期望一次做完所有作业题。重要的是**尝试每一道题**，而不是在截止日期前给出答案。

自动摘要根据字幕自动扩写，这一讲再补充几条最值得记住的线索。

- Hello, I'm Keith Devlin.
- The goal of the course is to help you develop a valuable mental ability,
- a powerful way of thinking that people have developed over 3,000 years.
- most of you, this will be a very different perspective on what mathematics is.
- Apart from the final two lectures, there's very little mathematical content in

集合论基础速查

01_ 第-0-讲-欢迎辞 _Supplement__Set_Theory_.pdf

内容摘要

- 集合论是后续课程的数学语言基础。本补充材料在课程后期才会正式用到，但建议先通读一遍建立整体印象。
- **集合**是由确定对象组成的整体。表示法：列举法 $\{1, 2, 3\}$ 或描述法 $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$ 。**空集** $\emptyset$ 是不含任何元素的集合，注意 $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ 。
- 核心关系与运算：**属于** $x \in A$ ；**子集** $A \subseteq B$ (A 的所有元素都在 B 中)；**并集** $A \cup B$ ；**交集** $A \cap B$ ；**补集** A^c 。这些运算满足交换律、结合律和分配律。

自动摘要根据补充材料自动扩写，这份阅读再补几条关键线索。

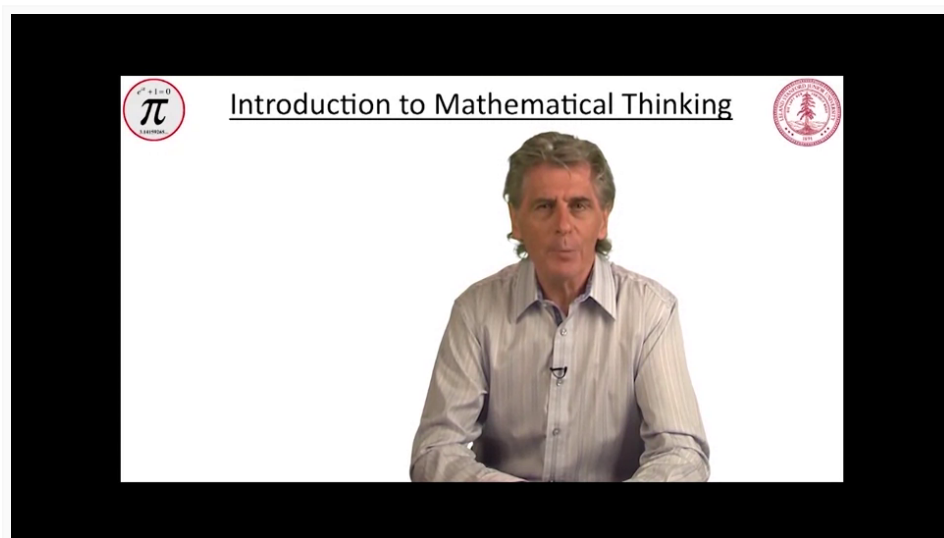
- KEITH DEVLIN: Introduction to Mathematical Thinking SUPPLEMENT 1
- The later parts of this course assume you (the student) are familiar with basic set theory. This brief document
- summarizes what is required. Although you won't need this material until you are well into the course (when you

背景阅读：什么是数学？

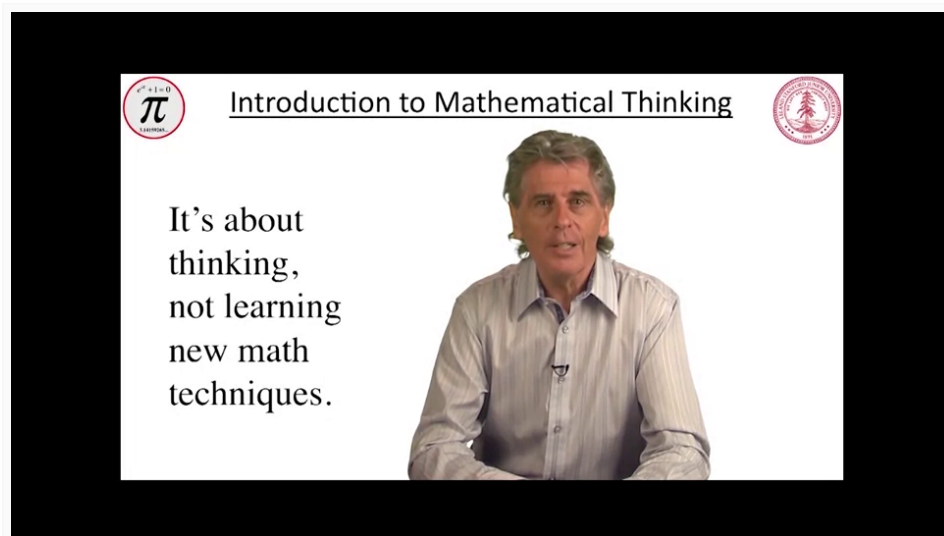
01_ 第-0-讲-欢迎辞 _Background_Reading_.pdf

内容摘要

- 数学不仅仅是学习如何解方程、如何计算。学校把大量时间花在教授各种解题步骤上，却很少告诉学生这门学科到底在研究什么。这就像用“把球踢进球门的一系列动作”来解释足球——虽然没说错，但完全丢失了大局。
- 数学的核心是研究各种**模式** (patterns)：计数模式、测量模式、对称模式、运动模式、变化模式、空间模式等。数学家的真正工作是发现、描述、解释和证明这些模式。
- 数学符号（如代数表达式、公式、几何图形）不是故弄玄虚，而是精确描述抽象模式的必要工具——正如地图之于地形、乐谱之于音乐。掌握符号语言是进入数学思维的第一步。
- 数学的历史可追溯到古希腊（约公元前 6 世纪），泰勒斯和毕达哥拉斯首次提出“精确陈述的命题可以用形式论证来证明”，这标志着**定理**的诞生，也是数学区别于其他学科的根本特征。



时间戳 29s — 概念转折



时间戳 44s — 概念转折

2. 第-1-讲-介绍材料

回看：第-1-讲-介绍材料 (27:59)

本讲回答一个根本问题：**数学到底是什么？**

Devlin 指出，学校花了大量时间教解题步骤，却几乎不解释这门学科在研究什么。这就像用“把球踢进球门的一系列动作”来解释足球——没说错，但丢失了大局。

数学的本质 数学是研究**模式**的学科：

- 计数模式（算术）
- 测量模式（几何）
- 对称模式（群论）
- 运动模式（微积分）
- 变化模式（分析）
- 随机性模式（概率论）

数学符号不是故弄玄虚，而是精确描述抽象模式的**必要工具**——正如地图之于地形、乐谱之于音乐。

历史节点：古希腊（约公元前 6 世纪）泰勒斯和毕达哥拉斯首次提出“精确陈述的命题可以用形式论证来证明”，标志着**定理**的诞生。

自动摘要根据字幕自动扩写，这一讲再补充几条最值得记住的线索。

BLANK AUDIO I'm going to start off with a question.

- That might seem strange given you've probably spent several years being
- But for all the times schools devote to the teaching of mathematics, very little,
- if any is spent trying to convey just what the subject is about.
- Well that's a bit like explaining soccer by saying it's a series of maneuvers you



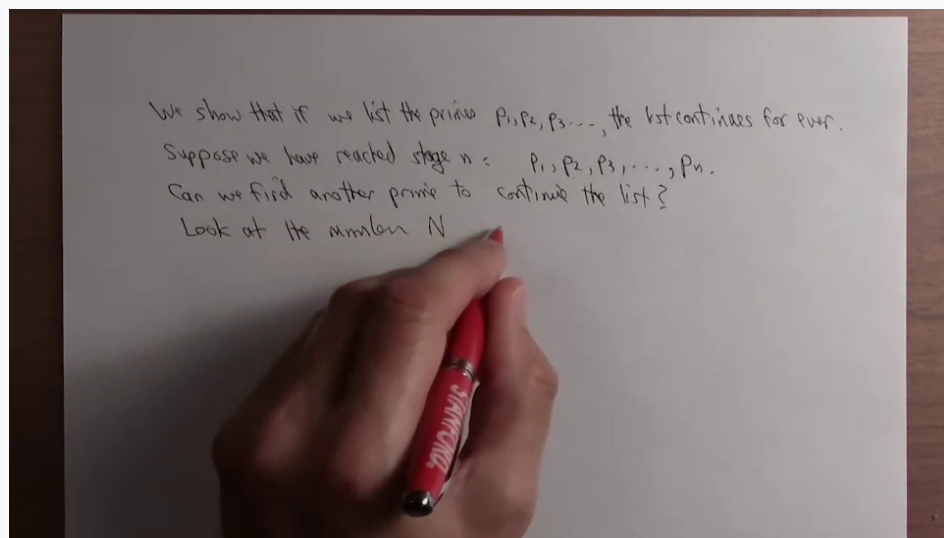
Introduction to Mathematical Thinking



One American dies
of melanoma almost
every hour.

Almost every hour,
an American dies of
melanoma.

时间戳 671s —核心定义



时间戳 824s —核心定义

3. 第-2-讲-逻辑组合器

回看：第-2-讲-逻辑组合器 (26:08)

本讲进入课程的核心工具——**逻辑连接词** (logical connectives)。

日常语言中的”和””或””如果... 那么”往往含糊不清，数学需要**精确无歧义**的定义：

五种基本逻辑连接词

1. **合取 AND**: $P \wedge Q$ —当且仅当 P 和 Q 都为真
2. **析取 OR**: $P \vee Q$ —P 或 Q 至少一个为真 (注意：数学中的 OR 是”或两者”)
3. **否定 NOT**: $\neg P$ —真值反转
4. **条件 IF...THEN**: $P \Rightarrow Q$ —仅当 P 真且 Q 假时为假
5. **双条件 IFF**: $P \Leftrightarrow Q$ —P 和 Q 同真或同假

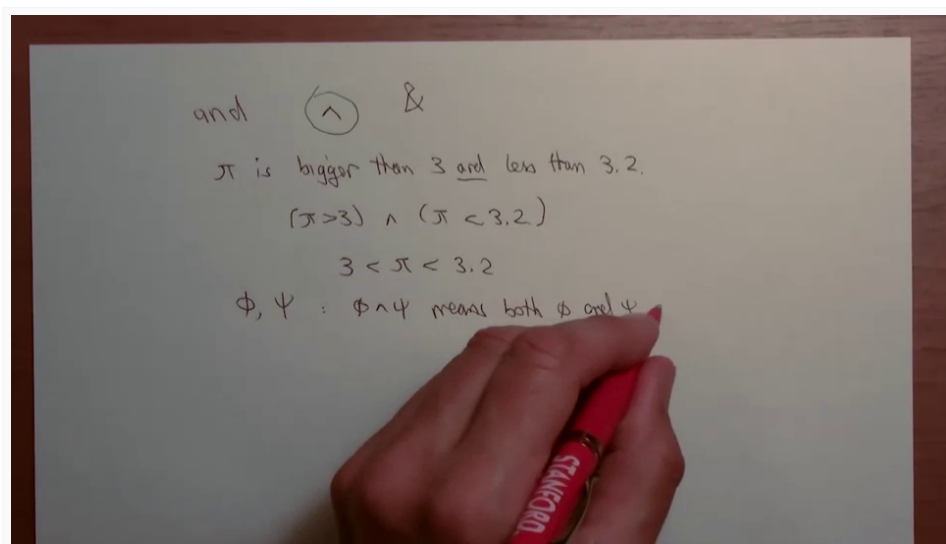
易错点：日常语言中”或”常指”二选一”(排斥或)，但数学中的 $\vee$ 包含”两者都是”的情况。

自动摘要根据字幕自动扩写，这一讲再补充几条最值得记住的线索。

- Welcome to the second lecture.
- You should not expect to solve all the problems in an assignment in
- What you should do before the next lecture is attempt each question.
- Remember, the goal of this course is to acquire a certain way of thinking,
- in whatever study group you form and you should definitely try to get into one.



时间戳 106s —核心定义



时间戳 159s —核心定义

4. 作业-1-的教程

回看：作业-1-的教程 (2:30)

本讲是作业 1 的辅导，重点讲解了欧几里得证明素数无穷的思路。

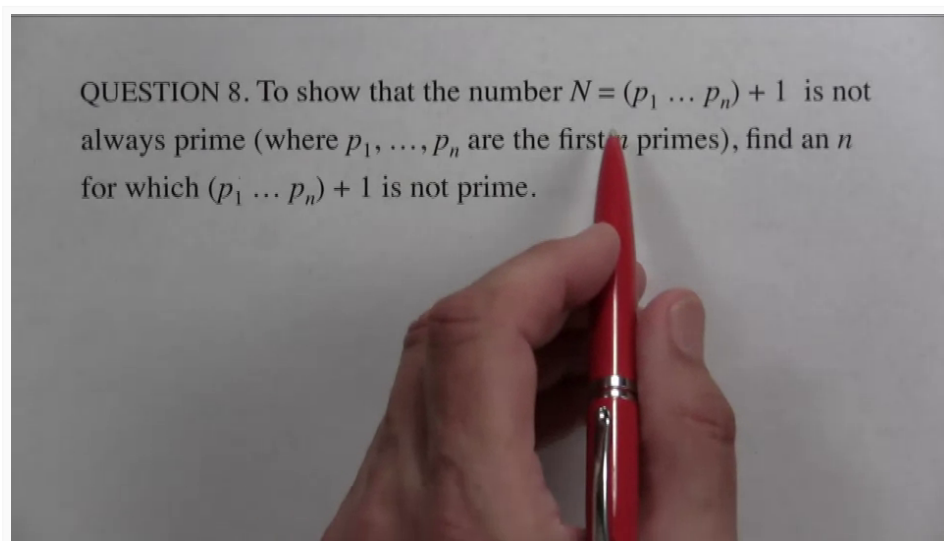
核心论证：

1. 假设素数有限，设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$
2. 构造 $N = p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n + 1$
3. N 除以任何 p_i 都余 1，所以不能被任何已知素数整除
4. 因此 N 要么本身是新素数，要么有不在列表中的素因子
5. 无论哪种情况，都与“素数有限”矛盾

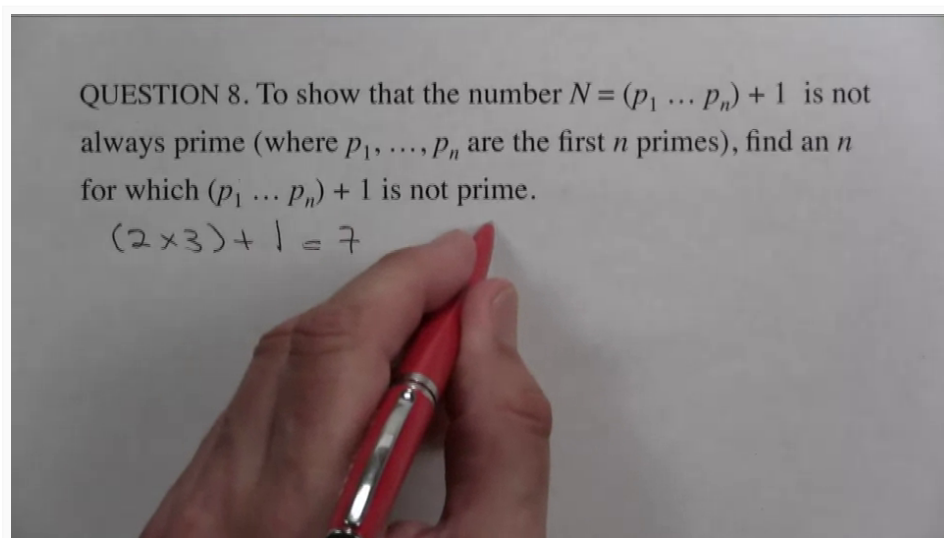
作业提示：第 8 题问“如何证明 $p_1 p_2 \dots p_n + 1$ 不总是素数”——答案是找一个反例（如 $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 + 1 = 30031 = 59 \times 509$ ）。

自动摘要根据字幕自动扩写，这一讲再补充几条最值得记住的线索。

- We're in assignment one, most of the questions are just there for
- you to think about and to discuss with your fellow students.
- And I'm going to leave you to do that and sort them out on your own,
- discuss them on the forums or with whatever group you've put together.
- Well, question 8 is related to Euclid's proof that there are infinitely many



时间戳 31s — 概念转折



时间戳 69s — 概念转折

5. 作业-2-的教程

回看：作业-2-的教程 (9:21)

本讲辅导作业 2，主要是化简逻辑表达式的练习。

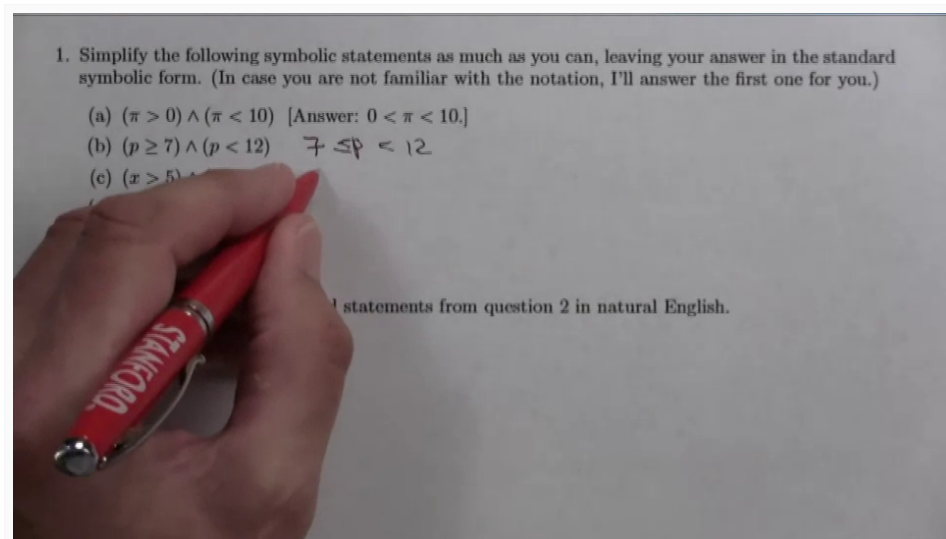
核心技巧：识别**冗余条件** (superfluous conjunct)：

- 如果 $x < 4$ ，则 $x < 6$ 自动成立 $\rightarrow$ 第二个条件多余
- 如果 $y^2 < 9$ (即 $-3 < y < 3$)，则 $y < 4$ 自动成立 $\rightarrow$ 第一个条件多余
- $7 \leq p < 12$ 可以简洁地写成链式不等式

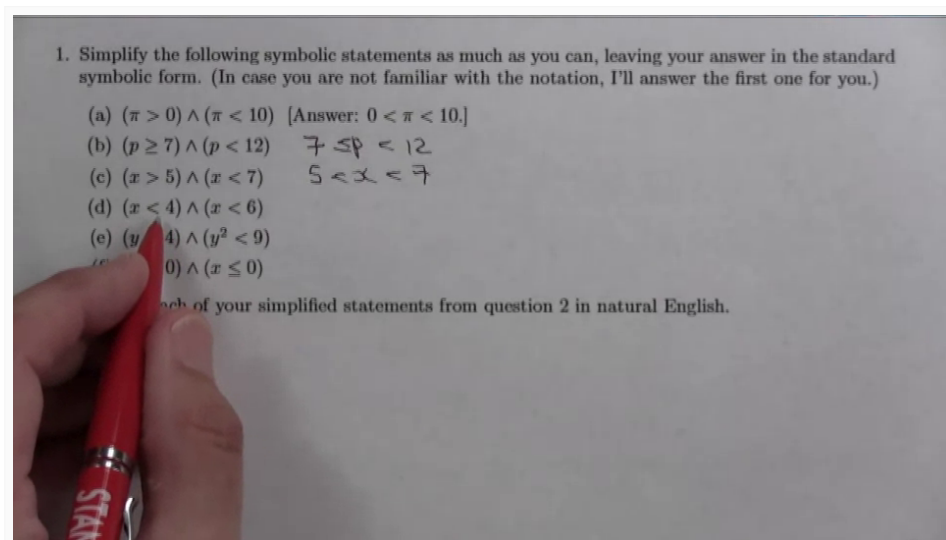
方法论：化简时先画出每个条件对应的数轴区间，再取交集，最后看哪个条件被另一个完全包含。

自动摘要根据字幕自动扩写，这一讲再补充几条最值得记住的线索。

- Okay, let's see what we've got.
- But if y satisfies this condition then certainly y is less than 4,
- Well x is greater than or equal to 0 and it's less or equal to 0,
- And for number four, to show that a conjunction is false, is you show that
- So you have to find one of these, at least one of these, which is false.



时间戳 18s — 概念转折



时间戳 27s — 概念转折

6. 本单元最该记住的五句话

1. 数学是研究模式的学科，不只是计算。
2. 精确语言是数学推理的基础——日常语言的模糊性在数学中不可接受。
3. 逻辑连接词（AND/OR/NOT/IF...THEN）有严格定义，不能按日常直理解。
4. 量词的否定规则： $\forall$ 变 $\exists$ ， $\exists$ 变 $\forall$ ，同时否定内部命题。
5. 证明的核心是逻辑论证，不是举例验证。

7. 练习题

A. 选择题（10 题）

1. 数学主要研究的对象是什么？
A. 数字运算 B. 模式 (patterns) C. 物理测量 D. 计算机编程
2. 在数学中， $P \vee Q$ 为假的条件是：
A. P 假 Q 真 B. P 真 Q 假 C. P 和 Q 都假 D. P 和 Q 都真
3. $P \Rightarrow Q$ 为假的唯一情况是：
A. P 假 Q 假 B. P 假 Q 真 C. P 真 Q 假 D. P 真 Q 真
4. $\neg \forall x P(x)$ 等价于：
A. $\forall x \neg P(x)$ B. $\exists x \neg P(x)$ C. $\exists x P(x)$ D. $\neg \exists x P(x)$
5. 欧几里得证明素数无穷的方法属于：
A. 直接证明 B. 数学归纳法 C. 反证法 D. 构造性证明
6. 下列哪个是空集的正确表示？
A. $\{0\}$ B. $\{\}$ C. $\{\emptyset\}$ D. 0

7. 如果 $x < 4$, 则 $x < 6$ 是:
A. 独立条件 B. 冗余条件 C. 矛盾条件 D. 充要条件
8. 数学中的 OR 与日常语言的主要区别是:
A. 数学 OR 排斥两者同时为真 B. 数学 OR 包含两者同时为真 C. 没有区别 D. 数学 OR 只能用于数字
9. $A \subseteq B$ 的含义是:
A. A 和 B 相等 B. A 的所有元素都在 B 中 C. B 的所有元素都在 A 中 D. A 和 B 没有公共元素
10. 定理 (theorem) 的诞生标志着:
A. 数学开始使用数字 B. 精确命题可以用形式论证来证明 C. 代数从几何中分离 D. 微积分的发明

B. 判断题 (5 题)

1. 数学中的 $P \vee Q$ 在 P 和 Q 都为真时仍为真。()
2. $P \Rightarrow Q$ 在 P 为假时一定为假。()
3. $\neg \exists x P(x)$ 等价于 $\forall x \neg P(x)$ 。()
4. 空集 $\emptyset$ 和 $\{\emptyset\}$ 是同一个集合。()
5. 举一个例子就可以证明一个全称命题。()

C. 简答题 (2 题)

1. 请解释为什么数学需要比日常语言更精确的表达, 并举一个日常语言含糊导致误解的例子。
2. 用反证法的思路, 简述欧几里得证明素数无穷的核心逻辑。要求写出假设、构造、矛盾三步。

8. 参考答案

选择题答案

1.B 2.C 3.C 4.B 5.C 6.B 7.B 8.B 9.B 10.B

判断题答案

1. 对 2. 错 3. 对 4. 错 5. 错

简答题要点

1. 日常语言中“或”常指二选一, 但数学中 $\vee$ 包含两者; “如果”在日常中暗示因果关系, 但 $\Rightarrow$ 只看真值。精确性消除了歧义。
2. 假设素数有限 $p_1, \dots, p_n$; 构造 $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$; N 不被任何 p_i 整除, 故存在新素数或 N 本身为素数, 与假设矛盾。